

38 - 01-Révision Sémiologie endocrinienne (Teams) - Pr. ELMGHARI

Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On s'est dit qu'on allait vous retrouver en présentiel mais c'est encore pas le cas, donc on se contente du virtuel mais on va essayer ensemble de répondre en fait à vos questionnements et aux problèmes que vous avez rencontrés lors de la lecture de vos cours en faisant cette séance de révision. Donc en fait, j'étais là avant l'heure, on a pris un peu de retard parce qu'il y avait un souci.

En fait, je pense qu'il y avait deux types de programmation au niveau de la fac. Quelqu'un l'a programmé à 9h et quelqu'un d'autre l'a programmé à 10h30, donc il fallait trancher. En tout cas, je suis là et si vous voulez, on commence.

On peut commencer ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que la voix est claire ? On commence ? Vous m'entendez ? Allez, on commence. Alors, j'attends vos réactivités, donc c'est une séance interactive, donc il faut que ça soit en fait participatif pour qu'il y ait le maximum de bénéfices. On commence par le premier cas qui est celui d'un patient de 50 ans qui a comme antécédent une hypertension depuis 5 ans et une hypertriglycéridémie.

Quand on pose la question sur l'hérédité familiale du diabète, on retrouve effectivement une hérédité du côté paternel, donc un diabète de type 2, donc chez le frère et le père. Il est sédentaire, donc employé de banque. Il a un surpoids à 28 kg par m², un tour de taille pathologique à 100 cm.

Il n'a aucun symptôme, donc il n'urine pas beaucoup, il n'est pas asthénique et accidentellement, il chiffre avec le glucomètre de son père en fait, une glycémie le matin à 11 heures, il la trouve à 1,88. Alors, de quoi peut-il s'agir en fait ? Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome métabolique ? Est-ce qu'il peut s'agir d'une intolérance des hydrates de carbone ? Est-ce qu'il s'agit d'un pré-diabète ou d'un vrai diabète de type 2 ? Alors, quelqu'un peut me répondre ? Alors, je reprends un patient asymptomatique, obèse, hypertendu, hypertriglycéridémie, une glycémie capillaire faite accidentellement au doigt, 1,88. C'est quoi selon vous ? C'est un syndrome métabolique, intolérance aux hydrates de carbone, un pré-diabète ou un diabète de type 2 ? J'attends vos réactions.

Madame ? Oui, dites-moi. Je pense que c'est un diabète de type 2 parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque, à savoir l'héréditaire, la sédentarité, l'indice de masse corporelle et les hypertendus. D'accord.

Oui, ça peut s'agir d'un diabète de type 2. Mais qui me dit que ce n'est pas un pré-diabète ? Est-ce que la glycémie capillaire, même si on a un obèse en fait, même si c'est un obèse hypertendu, est-ce qu'une seule glycémie capillaire au doigt m'affirme le diagnostic du diabète de type 2 et m'élimine un pré-diabète par exemple ou là un syndrome métabolique ? Est-ce que je peux dire,

est-ce que le patient a un pré-diabète ? Est-ce qu'il peut avoir un pré-diabète avec cette glycémie capillaire à 1,88 ? C'est quoi le diagnostic du diabète ? Répondez-moi s'il vous plaît pour que ça soit bénéfique pour vous, pour que ce soit clair. C'est hyper important. C'est une glycémie à jeunes supérieures à 26, vérifié 2 fois.

Et, ou, une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée supérieure à ? 2. Donc là, on a fait une glycémie aléatoire à 11 heures du matin. On vous a pas dit que c'est, elle n'est pas à jeunes parce qu'en fait c'est à la fin de matinée. Est-ce qu'elle dépasse 2 ? Non.

Est-ce qu'elle dépasse 2 ? Non. Donc, il peut s'agir, vous avez tout à fait raison, il peut s'agir d'un diabète de type 2. Mais il peut s'agir aussi d'un pré-diabète ou d'une intolérance aux hydrates de carbone. Est-ce que vous avez, vous êtes d'accord ? Parce qu'il me faut d'autres choses.

Je peux pas me contenter d'une seule glycémie capillaire pour poser le diagnostic, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est clair pour vous ? S'il vous plaît, si vous avez des doutes, je suis là pour vous. On est là pour vous.

Et comme ils se sont trempés, ils ont en fait planifié la matinée, donc il n'y a pas de souci. Donc, je suis là avec vous jusqu'à ce que vous compreniez. Est-ce qu'il y a du doute là-dessus ? Vous êtes d'accord que, enfin, je suis pas au-dessus de 2 grammes.

Donc, je peux pas dire que c'est un diabète de type 2, enfin, presque sûr. Je suis en dessous de 2 grammes. C'est vrai que j'ai tous les facteurs de risque.

Mais j'ai besoin de quelque chose pour me confirmer le diagnostic. Vous êtes d'accord ou pas ? Je vais pas passer au suivant jusqu'à ce que vous me dites de passer. Je peux passer ? Madame ? Dites-moi.

Madame, quels sont les éléments qui nous permettent de confirmer que c'est un diabète de type 2 ? Voilà. Donc là, on va y répondre de suite. Je voulais vous dire qu'aussi ce monsieur est le syndrome métabolique.

Le syndrome métabolique, c'est une définition qui est en rapport avec la présence d'hypertension, de troubles lipidiques et de troubles glycémiques. Donc, le syndrome métabolique, c'est un syndrome qui va regrouper une hypertension, des dyslipidémies et une dysglycémie, qu'il soit diabète, prédiabète ou autre. Donc, le monsieur, en plus du problème de diabète qu'on va essayer d'étiqueter, est-ce qu'il s'agit très bien d'un T2 ou d'un prédiabète ou autre chose, il a un syndrome métabolique.

Donc, c'est un patient qui a un syndrome métabolique et qui a un problème de dysglycémie qu'on va essayer d'étiqueter. Alors, que faut-il faire pour étiqueter justement, pour répondre à ta question ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour confirmer le diagnostic ? Une glycémie H1. Combien ? Alors, est-ce qu'on fait une glycémie capillaire parce que le monsieur, il a... Non.

Oui ? Deux glycémies H1 sur le sang veineux ? Effectivement, j'ai besoin de faire deux glycémies H1 sur le sang veineux. Regardez, on va voir toutes les propositions et vous me répondez. Une glycémie capillaire H1 parce que ce monsieur avait une glycémie capillaire postprandiale.

Une glycémie H1, une seule sur le sang veineux. Deux glycémies H1 sur le sang veineux avec 10 à 15 jours d'intervalle. Une glycémie postprandiale sur le sang veineux.

Deux glycémies postprandiales sur le sang veineux. Une HGPO, une hyperglycémie provoquée orale. Ou une hémoglobine glyquée.

Donc, pourquoi pas une glycémie capillaire ? Pourquoi pas ? Parce que là, je veux que vous compreniez le pourquoi des choses. Pas seulement avoir les réponses. Pourquoi on ne peut pas se contenter d'une glycémie capillaire H1 ? Tout simplement parce qu'elle ne veut rien dire sur le champ, sur le plan administratif.

Par exemple, si vous voulez remplir des papiers de la mutuelle pour ce monsieur ou déclarer la maladie chronique, vous devez avoir une preuve du laboratoire. Et il faut que ça soit fait sur le sang veineux sur un papier de laboratoire fait sur une glycémie H1 veineuse. Et pourquoi on ne va pas se contenter d'une seule ? Pourquoi ? Répondez-moi s'il vous plaît.

Vous pouvez dire n'importe quoi. En fait, le plus important, ce n'est pas d'avoir des erreurs, mais de comprendre. Ça peut être un faux positif.

Bravo, bravo. Par exemple, on pourra tomber sur quelqu'un qui a dîné, qui avait un repas de fête la veille et qui a mangé à minuit par exemple et qui se pointera à 7h30 du matin au labo. Est-ce qu'il a rempli les 12 heures de jeûne ? Dieu sait que les repas de fête sont copieux.

OK ? Donc on peut avoir ponctuellement une glycémie veineuse H1 erronée. C'est difficile de rater les glycémies ou le diagnostic sur deux. C'est pour ça qu'on demande, parce qu'en fait lorsqu'on est diabétique, on est type 2 pour la vie.

Donc il vaut mieux être sûr. Ensuite, j'ai besoin de quoi d'autre ? On ne peut se contenter que de ça ? Ou vous avez besoin d'autre chose ? Une glucosie. Une hémoglobine glycosylée.

Très bien. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin d'une hémoglobine glycosylée ? Je vais vous répondre. C'est un peu compliqué.

Parce que l'hémoglobine glyquée, comme vous avez vu au cours, c'est quoi ? C'est la partie glucosée de l'hémoglobine des globules rouges. Donc en fait, au niveau du globule rouge, il y a une protéine ou un peptide qui s'appelle l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, au fur et à mesure, elle fixe le sucre.

Elle fixe le sucre. Parce que le globule rouge a besoin de sucre pour vivre. Donc en dosant la portion glycosylée de l'hémoglobine glyquée, on a une idée sur combien de temps de

dysglycémie.

On a une idée sur 121 jours. Les trois derniers mois du patient. Comment le sang du patient était saturé en glucose.

Parce que la demi-vie de vos globules rouges est de 121 jours. Est-ce que c'est clair ? Donc en fait, j'ai besoin de cette hémoglobine glycée pour répondre au patient. Est-ce que c'est un diabète récent ou un diabète ancien ? Et même si c'est un patient qui s'est privé de sucre, parce qu'il a eu peur en trouvant un 88, peut-être qu'il va entreprendre de lui-même un régime.

Et qu'il va normaliser ses glycémies. Peut-être qu'en faisant mes glycémies, je peux tomber sur des glycémies plus ou moins correctes. Donc en fait, c'est l'hémoglobine glycée qui va le dévoiler.

Parce qu'il ne va pas intervenir sur trois mois. Est-ce que c'est clair ? On va passer à la plaque suivante lorsque c'est clair pour vous. Oui, madame, c'est clair.

Parfait. Juste une question, madame. Dites-moi, s'il vous plaît.

Quelle est la durée pour laquelle on parle du jeûne ? 12 heures. 12 heures de jeûne, en fait. Il faut respecter un minimum de 12 heures de jeûne.

D'accord, madame, merci beaucoup. Alors, dites-moi. Est-ce que la présence de glucose dans les urines est suffisante avec une glycémie élevée pour établir le diagnostic de diabète de type 2 ? Non, ce n'est pas suffisant.

Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de poser le diagnostic de diabète de type 2 sur les glycémies capillaires. Et la glycémie, le sucre dans les urines. Mais, mais, mais.

Je ne vais pas griller les étapes. Vous allez voir que pour le diabète de type 1, si la personne a une glycémie capillaire très augmentée, avec du sucre et de l'acétone dans les urines, donc une glycémie capillaire qui va dépasser bien sûr 2 grammes, et du sucre et de l'acétone dans les urines, là, il n'y a pas photo, c'est un diabète de type 1. On peut dire, en fait, c'est un diabète. Mais ce n'est pas le cas chez le DT2, parce qu'il y a, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs diagnostics différentiels.

Je ne peux pas dire, c'est un diabète de type 2, ce n'est pas un pré-diabète. Je ne peux pas. Parce qu'en fait, chaque jour, la dysglycémie change.

Alors, je fais les bilans, ce que vous avez demandé en fait. Et je fais une glycémie post-prandiale pourquoi ? Parce que j'ai évoqué l'intolérance aux hydrates de carbone. Donc, pour dire, pour essayer de répondre à ces questions, je dois la faire pour voir.

Donc, je fais, je retrouve en fait, une glycémie agent à 0,98, une glycémie post-prandiale à 2

heures, à 1,60, et une hémoglobine glycée à 6,1. De quel diagnostic maintenant s'agit-il? Est-ce que c'est un diabète de type 2? Non. Non, pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? Parce qu'on a une glycémie agent inférieure à 1,26, une glycémie post-prandiale inférieure à 2, et une hémoglobine glycée inférieure à 6,5%.

Donc, on élimine la première chose, l'intolérance aux hydrates de carbone. C'est quoi l'intolérance aux hydrates de carbone? C'est un taux de sucre qui est anormalement augmenté après la prise alimentaire. Deux heures après le repas, mais qui ne dépasse pas les 2 grammes.

Donc, la glycémie post-prandiale, la GPP, il y a la glycémie post-prandiale, la glycémie AJ, il y a AJ. C'est à essayer de les apprendre parce que c'est comme ça qu'on bosse, nous. Même en pratique clinique, même à l'hôpital, même avec les patients, même en écrivant sur les bancs d'examen.

C'est ce qu'on écrit, en fait. Peut-il s'agir d'une intolérance aux hydrates de carbone? Est-ce que c'est une intolérance aux hydrates de carbone? Si vous n'avez pas compris, vous me dites, j'explique. Est-ce que... Oui.

Alors, c'est pas un diabète de type 2. Tout le monde a compris. Tout le monde est d'accord que c'est pas un vrai diabète de type 2. C'est ça? Alors, pour ne pas être dans les états pré-diabétiques ou diabétiques, je dois avoir une glycémie... Enfin, on va voir ça dans les définitions. C'est pas un diabète de type 2. Alors, une intolérance aux hydrates de carbone.

Normalement, moi, si je suis pas diabétique, je dois pas dépasser 1,40 2 heures après le repas. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a comme glycémie post-mortem? Il a 1,60. Est-ce que vous êtes d'accord? Essayez de me répondre, sinon je peux pas avancer.

Donc, est-ce qu'il a une intolérance aux hydrates de carbone ou pas? Oui. Oui. Est-ce qu'il a un problème dans la glycémie agent? Non.

Non. Est-ce qu'il y a un souci flémoglobine glycée? Non. Non.

Quelles sont les normes que vous avez dans le cours flémoglobine glycée? Je suis diabétique lorsque je suis supérieur ou égal à 6,5. Mais, entre 5, supérieur ou égal à 5,8 et 6,4, je suis dans un état pré-diabétique. J'ai une dysglycémie.

C'est pas normal. En fait, ça veut dire que si je prends pas mes précautions, dans les 5 ans à venir, ou même 10 ans, je peux devenir un vrai diabétique de type 2. Madame? Oui? Est-ce que vous pouvez répéter les valeurs pré-diabétique pour l'hémoglobine glycée? D'accord. Lorsque je suis supérieur entre 5,8 et 6,4, entre 5,8 et 6,4, je vais avoir un état pré-diabétique.

Ça veut dire que je ne suis pas diabétique. Parce que je ne suis diabétique que lorsque je suis supérieur à 6,5. Mais, on a remarqué que entre ces deux chiffres, les personnes ont soit une intolérance aux hydrates de carbone, soit une hyperglycémie modérée à jeun.

Et on appelle ça un état pré-diabétique. Il n'est pas diabétique, mais s'il ne maigrit pas, s'il ne fait pas de diète, peut-être que dans les 5, 10 ans à venir, il peut développer un vrai diabète de type 2. Est-ce que c'est compris? Madame, donc, l'intolérance aux hydrates de carbone, l'hyperglycémie modérée à jeun font partie des pré-diabétiques? C'est un pré-diabétique. C'est un état pré-diabétique.

Ce n'est pas un diabète. Les états pré-diabétiques sont soit une intolérance aux hydrates de carbone qui ne dépasse pas qui ne va pas dépasser les 2 grammes pour me donner le diagnostic du diabète de type 2, soit c'est une hyperglycémie modérée à jeun. Donc, pour la réponse, ce qui est anormal chez moi c'est cette glycémie postprandiale.

Donc, c'est une intolérance aux hydrates de carbone qui me classe automatiquement dans un état pré-diabétique. Ça veut dire que le monsieur, s'il ne fait pas attention, s'il ne maigrit pas, s'il ne fait pas de diète, dans les années à suivre, il peut développer un diabète. Mais il n'est pas diabétique.

Madame, pourquoi on a éliminé l'hyperglycémie modérée à jeun? Qu'est-ce qui définit l'hyperglycémie modérée à jeun? Vous avez les définitions après. Attendez. Je vous ai tout mis.

Je vous ai tout mis là. D'accord? D'accord, madame. Alors, deux ans plus tard, ce monsieur, son médecin traitant, alors je te réponds, comme ça, tu n'as plus de doute.

L'hyperglycémie modérée à jeun, c'est entre 1,10 et 1,25. Entre 1,10 et 1,25. L'hyperglycémie modérée à jeun, c'est entre 1,10 et 1,25.

Parce qu'au-delà de 1,26, c'est bon. Alors, deux ans plus tard, ce monsieur, comme il a des antécédents, une hérédité diabétique importante, il pense à faire un bilan, comme ça, de glycémie, parce que on lui a dit qu'il n'était pas diabétique, qu'il fallait qu'il fasse un tout petit peu de diète. Mais ce monsieur n'a rien respecté.

Il n'a pas perdu du poids. Il revient deux ans plus tard, il fait un bilan. Il fait deux glycémies à jeun et il fait une hémoglobine glyquée.

Les deux glycémies à jeun sont respectivement à 1,80 et à 1,45. Et l'hémoglobine glyquée, elle est à 6,70. De quoi s'agit-il maintenant ? Est-ce qu'il s'agit toujours d'un pré-diabète ? Oui, il s'agit d'un diabète de type de vrai.

Un vrai diabète de type de. Parfait. Pourquoi ? Parce que j'ai deux glycémies supérieures ou égales à 1,26 et j'ai une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5.

C'est suffisant pour moi. J'ai pas besoin de faire une glycémie postprandiale. J'ai deux éléments déjà du diagnostic positif.

Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Je peux me contenter de l'hémoglobine glyquée seulement. Je peux me contenter de l'hémoglobine glyquée seulement.

S'il vous plaît, cher étudiant, écoutez-moi bien. Si vous lisez, si vous prenez des PDF de cours de France, de diabétologie, ou bien un article sur Internet, qu'est-ce que vous allez trouver ? S'il est ancien, parce que ça, c'est les nouvelles normes. C'est les nouvelles normes de diagnostic.

Qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver deux glycémies supérieures ou égales à 1,26 ou une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 grammes. Vous n'allez pas trouver ça. Parce que ça, ça date de 5 ans ou 6 ans.

Pourquoi ? Parce que les endocrinologues et les diabétoques se sont rendus compte que des fois, la personne vient chez eux en ayant fait du jeûne strict. Par exemple, avant de venir voir le médecin, la personne prend ses précautions. Elle peut, par exemple, faire finir le dernier repas à 5 heures d'après-midi, respecter la diète, etc.

Parfois, dans les diabètes de type débutant, ils peuvent venir chez vous avec des glycémies correctes. Parfois, je vous dis. Quand on fait l'hémoglobine glyquée, on la trouve élevée.

C'est pour ça qu'ils ont fait la pression sur les sociétés savantes, internationales. C'est comme ça que cette hémoglobine glyquée fait partie désormais du diagnostic positif. Donc, attention aux références.

Attention. Il ne faut pas lire les anciennes références ni les anciens bouquins, même si c'est joli et facile. Il faut absolument faire attention là-dessus parce qu'il y a des actualités presque tous les deux ans, trois ans en diabétologie.

Vous allez voir ça avec moi en cinquième année. En quatrième et en cinquième année. On va passer au deuxième cas.

Si vous permettez, s'il vous plaît. On peut passer ? Vous avez des questions ? Cher étudiant, vous avez d'autres questions ? Vous avez des remarques ? On peut passer au deuxième cas ? Je ne vais pas passer si vous ne me donnez pas le... Alors, il s'agit d'un jeune patient de 16 ans qui n'a aucun antécédent cette fois-ci personnel ni familial particulier de diabète. Il a un IMC à 23 kilos par mètre au carré.

Il n'est ni maigre ni obèse. Et il vient vous voir parce que il est fatigué. Il est très fatigué.

Il a maigri ce dernier mois de 5 kilos. Alors qu'il mange très bien. Il se réveille trois fois la nuit pour faire pipi.

Il a tout le temps soif et il mange plus. Comment appelle-t-on ce tableau clinique ? Le syndrome cardinal. Excellent.

Le syndrome cardinal associe quoi, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a dans la définition du syndrome cardinal? Asthémie. Amégrissement. Polyurie.

Polydipsie secondaire. Et polyphagie. D'accord.

Alors, là, en fait, on suspecte chez lui quelque chose, n'est-ce pas? Chez ce jeune, on va suspecter quoi? Un diabète type 1. On va suspecter un diabète type 1. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme bilan? Déjà, quand il vient me voir, quand il vient me voir dans cet état-là, déjà au cabinet, qu'est-ce que je peux lui faire, s'il vous plaît? Des bandettes urinaires. Oui, je peux faire des bandettes urinaires. Je peux faire une glycémie capillaire.

Et puis, je peux lui demander des bilans pour, comme pour le monsieur, comme pour tout à l'heure. D'accord? Je peux lui faire une glycémie veineuse et une hémoglobine griquée, comme tout à l'heure. Donc, je lui fais la glycémie capillaire aux doigts.

Elle est à 4 grammes. Bravo, monsieur. Donc, je fais la bandelette urinaire obligatoire devant un syndrome cardinal parce que je suspecte un diabète type 1 et je dois absolument éliminer de l'acétone, eh bien, je tombe sur une hyperglycémie, une hyperglycosurie à 4 croix.

Donc, regardez, très profonde, très importante, et de l'acétose profonde à 3 croix. Donc, je retrouve de la glycosurie et de la cétonurie. Je le prélève en veineux.

Je fais une glycémie veineuse. Je tombe sur une glycémie veineuse à 3,80 grammes. Et regardez, je tombe sur une hémoglobine glycée quand même à 16%.

Donc, est-ce que je confirme mon diagnostic? Oui. Alors, si je veux répondre, parce que vous les aurez sous format de QCM. Alors, qu'est-ce que vous allez cocher ici? Donc, je confirme mon diabète type 1, je dois, s'il vous plaît, dans vos questions, vos QCM, le jour de l'examen, vous devez bien lire.

Est-ce que c'est un diabète insipide? Non. Non. Est-ce que c'est un diabète sucré? Oui.

Oui, parce que dans le diabète sucré, je peux avoir un DT2 comme je peux avoir un DT1, comme je peux avoir plusieurs types de diabète que vous allez voir avec moi en quatrième année. Il n'y a pas que le type 1 et le type 2. Donc, ça, c'est les types vulgarisés, les types courants, que tout le monde connaît, mais il y a plein d'autres types qu'on va voir ensemble. Est-ce que c'est un diabète de type 2? Non.

Est-ce que c'est un type 1? Oui, vous l'avez déjà dit. Est-ce que c'est un acido-cétose ou un acido-inogural? Oui. Il est en cétose, ça veut dire quoi inogural? C'est quoi le mot? Pour ceux qui n'ont pas saisi le mot inogural.

Inogurer quelque chose, c'est révéler, c'est commencer. Donc, en fait, ce diabète chez notre patient a été révélé d'emblée par une cétoacidose. C'est pour ça qu'on l'appelle cétoacidose

inogurale.

C'est elle qui a révélé son diabète. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Alors, on répond par le cours.

Le diabète de type 1, pour réviser, pour faire nos révisions, survient à un âge jeune, enfant ou adolescent ou adulte jeune, par un tableau clinique évocateur d'un syndrome cardinal. Ce syndrome cardinal va se manifester par une asthémie intense, un amaigrissement, une polyphagie ou une hormophagie, mais généralement on a une polyphagie, une polyurie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a une polyphagie? Pourquoi on maigrit alors qu'on mange beaucoup? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? La cellule ne peut pas utiliser de glucose donc elle va aller épuiser dans les réserves de graisse.

Parfait. En fait, comme il n'y a pas d'insuline, et c'est l'insuline qui est la clé, toujours on dit que l'insuline c'est la clé qui va ouvrir la cellule pour faire rentrer le glucose. Et vous savez très bien que le glucose est le substrat énergétique capital de l'organisme.

Donc, il n'y a pas d'insuline, ou peu d'insuline, ou une résistance à l'insuline. Soit qu'il n'y a pas d'insuline, comme dans le DT1, comme dans le diabète de type 1, ou il y a une résistance, ça veut dire que l'insuline est là, mais elle ne travaille pas bien. C'est le cas du diabète de type 2. Donc restant dans le diabète de type 1, il n'y a pas d'insuline parce que le pancréas ne produit pas, ou peu, ou très très peu, d'insuline.

Pas d'insuline, pas de clé qui ouvre la cellule. Même si le glucose est là, apporté par l'alimentation, il circule, il reste dans la circulation sanguine. Il ne rentre pas dans les cellules.

Et donc la cellule a toujours faim. Ça s'appelle la faim cellulaire. La faim cellulaire.

Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle puise dans le gras. Le plus important, c'est qu'elle survive. Il faut qu'elle survive cette cellule.

Donc elle a besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Moyennant les cycles de Krebs, elle va prendre des acides gras et va essayer de parvenir à fabriquer elle-même du glucose intracellulaire. Donc elle va manger le gras du patient, donc il va maigrir, et elle va produire elle-même.

C'est pour ça qu'on a toujours faim. Ça s'appelle la faim cellulaire. C'est à l'échelle cellulaire.

Et on maigrit. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? J'ai essayé de faciliter la phrasologie. Donc le syndrome cardinal, il y a un amaigrissement, polyphagie, polyurie et polydipsie.

Donc en fait c'est le syndrome cardinal. C'est quoi la sémiologie en fait ? C'est pas comme le premier cas. Le diabétique de type 2, le premier cas, il a commencé à circuler pendant deux ans sans rien ressentir.

Mais c'est différent dans le diabète de type 1. On dit que c'est un coup de tonnerre dans un ciel calme. Donc jusque-là, tout allait bien, mais hop, on a eu en fait cette asthénie qui est installée de façon brutale, cette polyphagie, cette pha, etc. Donc du coup, on appelle ça le coup de tonnerre dans un ciel calme.

Souvent, le diagnostic est fait à l'occasion d'une cétoacidose incurable comme notre patient. Et lorsqu'on a ces manifestations cliniques, ça veut dire que déjà 80% du capital bêta de l'ingérence du pancréas, vous allez trouver en fait, dans les différentes conférences que vous allez avoir ou dans les cours, il y a des profs qui vont dire l'enguerrance et des profs qui vont prononcer l'engérance. C'est la même chose.

Donc 80% du capital bêta de l'engérance est perdu, est détruit, donc il y a peu d'insuline. Est-ce que c'est clair pour le diabète de type 1? Madame? Oui. Puisqu'on a établi le diagnostic avec cette étude, pourquoi besoin de confirmer le diagnostic par les anticorps? Il y a de l'écho, donc je n'ai pas entendu.

Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Il y a de l'écho dans votre voix. Pourquoi besoin de confirmer le diagnostic par les anticorps? Ah, les anticorps? On va en parler, regardez. Je vais vous poser la question.

Comment confirmer le diagnostic d'un diabète de type 1? Comment on confirme? Justement, on va confirmer le diagnostic en cherchant la présence d'anticorps qui attestent du caractère auto-humain du diabète. Les anticorps, tout ça, on l'a au niveau du CHU. Tout ça, on le fait.

Ce n'est pas des trucs de recherche ou autre. Donc, les différents anticorps sécrétés sont les anticorps anti-GAD, les anticorps anti-IA2, ça s'appelle l'insuline antigène n°2, les anticorps anti-ZNT8, c'est des transporteurs de zinc, les anticorps anti-insuline et les anticorps anti-ILO. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on ne fait pas tout ça.

On ne fait que 2 ou 3 maximum. On fait les anticorps anti-GAD, anti-IA2. Généralement, c'est les 2 premiers qui sont les plus demandés.

Et au CHU, on fait ces 3-là. Mais on peut faire tout ça après, mais vous n'avez pas besoin parce que, généralement, les 2 ou les 3 premiers sont présents dans 90% des cas. Vous n'avez pas besoin, par souci d'économie de santé, de tout faire.

Par contre, s'il vous plaît, si vous êtes dans une ville ou un village où vous n'avez pas accès à ces anticorps, si le patient ne peut pas payer ces anticorps, ce n'est pas un bilan de routine. Ce n'est pas un bilan de routine. C'est bien de le faire pour confirmer, pour déjà, c'est éducatif pour le patient.

Parce que le patient vous dit, chez un DT1, vous prescrivez d'emblée l'insuline. Il vous dit, est-ce que je vais garder l'insuline à vie ? Mon grand-père, par exemple, est diabétique, mais il ne prend

que des cachets, que des comprimés. En faisant ça, vous allez lui dire, en fait, voici les éléments qui ont détruit votre pancréas, endocrine, surtout les bêtas de l'angérence.

En fait, c'est irréversible et il vous faut de l'insuline à vie. Mais en aucun cas, vous n'avez besoin de ça impérativement pour poser le diagnostic. Parce que la clinique, le syndrome cardinal, l'acétose suffisent pour poser le diagnostic, parce que vous l'avez fait.

Regardez, vous m'avez répondu tout à l'heure, vous avez donc gardé le diagnostic du type 1, même si je n'ai pas demandé les anticorps. Mais, c'est bien de les faire pour les confirmer. Nous, on le fait systématiquement au CHU parce qu'on fait des études, on publie, mais vous n'êtes pas obligé si la personne n'a pas d'argent et que le tableau est évocateur.

Et si vous n'avez pas accès à ça. Si, le tableau est évocateur. Parce que des fois, vous pouvez avoir un big, big, big, big obèse parce que c'est ce qu'on voit maintenant avec la sédentarité, les fast-foods, le délivré, etc.

On voit de plus en plus l'obésité chez l'adolescent. Je vous donne un exemple. J'ai un patient jeune aussi, qui a 20 ans par exemple, et qui pèse 120 kg.

Il me dit qu'il présente un syndrome cardinal. Il a maigri de 20 kg en l'espace de deux mois. Il a un syndrome cardinal.

Mais quand je le vois à 100 kg, je me dis, est-ce que c'est un DT1 ou un DT2, parce qu'il est toujours obèse, le gars. Donc là, les anticorps vont être capitaux. Mais dans ce tableau clinique, vous n'en avez pas besoin.

Est-ce que vous m'avez suivi ? Est-ce que c'est compris ? Oui madame, c'est compris. Oui madame. Parfait.

C'est ça que je veux que vous reteniez. Quelles sont les complications les plus fréquentes du diabète ? Les complications les plus fréquentes, les complications aiguës. Les complications aiguës.

Pas chroniques. Les complications aiguës. L'hypoglycémie.

Et ? La cytoséptose. Qui est plus fréquente chez le DT1 que chez le DT2. Et on peut avoir, à l'extrême, lorsqu'on a une hypoglycémie majeure, à cause en fait de la toxicité de l'acétone et de la déshydratation aiguë, on peut avoir un coma hypersolaire.

C'est une complication moins fréquente qui est l'apanage du sujet âgé au-delà de 65 ans. A partir de quelle valeur on parle d'hypoglycémie chez le diabétique ? C'est le cours. 0,7.

Bravo. Donc, la définition de l'hypoglycémie chez le diabétique est biologique par une valeur en dessous de 0,7. Et en fait, on a trois niveaux de l'hypoglycémie.

Soit modéré, niveau 1, entre 0,7 et 0,54. Soit sévère, inférieur à 0,54. Soit le niveau 3. En fait, on dit que c'est une hypoglycémie sévère nécessitant l'intervention d'un tiers.

C'est quoi l'intervention d'un tiers ? Ça veut dire que la personne a eu une altération de l'état mental ou physique. Elle ne peut plus bouger ou elle ne peut plus corriger son hypoglycémie. Donc, elle nécessite l'assistance d'une tierce personne pour le traitement de son hypoglycémie.

Donc, ça, c'est des définitions claires, internationales. Là où vous allez, vous allez trouver ça. Est-ce que quelqu'un pourra nous rappeler les deux grandes catégories de signes cliniques qui sont rencontrées lors d'une hypoglycémie ? Qu'est-ce qu'on a dans les hypoglycémies ? Il y a des signes quoi ? Il y a des signes comment ? Il y a des signes causés par la sécrétion d'adrénaline et d'autres par un manque de glucose.

Effectivement, ça s'appelle les signes adrénérurgiques. Ça veut dire que j'ai une hypoglycémie, donc il y a une souffrance, il y a un manque de sucre et vous savez que le seul substrat, par exemple les muscles, tous les organes, vont en fait capter des nutriments. Ils vont capter du sucre, du glucose, mais aussi des micronutriments sauf la cellule nerveuse et le cerveau.

Le seul substrat énergétique qui existe pour le cerveau est le sucre. Vous êtes d'accord ? Le cerveau ne va pas aller s'alimenter sur les protéines animales. Est-ce que c'est clair ? Oui madame.

Donc le seul substrat pour le cerveau et les cellules nerveuses est le sucre. Dès que j'ai en fait un manque, j'aurai les signes adrénérurgiques en premier qui sont secondaires à l'hypersécrétion de l'adrénaline. Et qu'est-ce que j'ai dans l'hypersécrétion de l'adrénaline ? J'ai des tremblements, des transpirations, etc.

Après, si l'hypoglycémie se chronise, en fait devient chronique, perdure, je commence à avoir de la souffrance neurologique parce que ma cellule nerveuse et mon cerveau souffrent, vont commencer à souffrir et là, j'aurai des troubles de conscience allant de la simple désorientation vers le coma. Donc effectivement, les symptômes causés par l'hypersécrétion d'adrénaline sont en premier à apparaître et ce sont les signaux d'alarme. Ce sont les signaux d'alarme avant de tomber dans les signes neuroglucopéniques qui témoignent de la souffrance de la cellule nerveuse et du cerveau.

Donc, j'ai des tremblements, des palpitations, transpiration, anxiété, faim, nausée et picotement. Alors, ça s'il vous plaît, vous devez le connaître parce que c'est hyper important, c'est la sémiologie. Il faut faire la différence entre les signes adrénérurgiques et les signes glucopéniques parce que en connaissant ça, vous pouvez sauver l'un de vos proches et même sauver les patients lorsque vous serez même étudiant à l'hôpital.

Ils nous arrivent de rester au niveau du service, à faire le staff matinal avec l'équipe de garde des médecins. Donc, c'est des réunions tous les jours après la garde où on voit défiler tous les cas

cliniques vus par nos médecins et entre temps, ce sont les étudiants qui vont aller checker les constantes de leurs patients au lit du malade et ce sont eux toujours, la plupart des fois, c'est nos externes qui nous alertent, qui vont appeler les infirmiers ou les médecins lorsqu'ils vont voir que leur patient ne va pas bien. Et Dieu sait combien on a eu ces cas-là.

Donc, s'il vous plaît, ça c'est à connaître. Pour vous, pas juste pour passer l'examen. Les symptômes causés par le manque du glucose au niveau du cerveau, c'est les signes neuroglucopéniques.

Donc, ça va, ça témoigne de la souffrance cérébrale, neurologique, c'est clair, c'est évident. Donc, on peut tout avoir, allant des troubles de concentration et des changements de l'humeur, à la confusion, à la somnolence, à la vision trouble, parce que c'est les nerfs oculomoteurs qui souffrent, au trouble de la parole, aux maux de tête et aux étourdissements qui peuvent aller même, même, même, même, jusqu'au coma hypoglycémique. Notre patient, notre patient a été mis sous insuline avec un schéma basal-bolus.

Il a eu de l'insuline le soir, ça on va le voir en détail. Donc, c'est juste garder en l'esprit qu'il a eu de l'insuline et que l'insuline est vitale chez lui. Il ne peut pas prendre des cachets parce que c'est un diabète de type 1. Est-ce que c'est clair pour vous? Gardez juste l'idée générale qu'un diabétique de type 2, on commence par des comprimés qui vont attaquer l'insulinorésistance parce que l'insuline est là chez le diabète de type 2 au début, je dis bien au début.

Donc, les comprimés vont essayer de corriger cette insulinorésistance. Après, au fil des années, le diabétique de type 2 va perdre progressivement son capital beta de l'ingérence et il pourra avoir, 15 ans après, le recours à l'insuline. Au contraire, je vous ai dit que le diabète de type 1, déjà à la révélation du diabète qui est souvent faite par une acidoséptose inaugurale, on a souvent un manque ou une destruction de plus de 80% du pancréas endocrinien des cellules de l'ingérence beta et donc le patient a recours inéluctablement à l'insulinothérapie.

Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette idée est claire pour vous? Est-ce que c'est clair? Oui ou pas? Pourquoi on passe? Alors, un jour, le petit jeune là n'avait pas envie de prendre son petit déjeuner. Donc, il a pris juste un petit jus d'orange non sucré, fait à la maison et il a fait son injection d'insuline. Il a pris son déjeuner, il a pris un petit verre de jus d'orange avec un steak, sans féculent.

Il a fait son injection et puis, l'après-midi, il avait rendez-vous à un match de foot. Justement, il ne voulait pas trop manger pour être léger pour son match. Donc, il a joué son match de foot avec ses camarades.

Au bout de dix minutes, il va s'évanouir et va perdre connaissance. Ses camarades savent qu'il est diabétique. Ils cherchent un glucomètre et ils chiffrent qu'ils trouvent une glycémie capillaire à 0,3.

De quoi s'agit-il ? C'est une ? C'est une ? Hypoglycémie sévère. De quel grade sévère ? C'est ça. Donc, c'est une hypoglycémie sévère niveau 3. Donc là, on a... Je vous rappelle, en fait, les définitions.

On a dit que l'hypoglycémie sévère légère, elle est entre 0,7 et 0,5 et 0,54. On a les symptômes adrénergiques seulement et la personne peut se ressucrer toute seule. L'hypoglycémie modérée, elle est provoquée par la production de l'adrénaline et on a le commencement, le début des signes neuroglucopéniques.

Mais toujours, la personne, même si elle a des troubles de concentration, elle a des troubles de l'humeur, elle est capable de se ressucrer toute seule. L'hypoglycémie sévère, c'est le cas de notre patient, elle est inférieure à 0,5, la glycémie, et la personne ne peut pas se ressucrer toute seule parce qu'elle peut perdre connaissance et elle a besoin d'une certaine personne pour traiter l'hypoglycémie. Donc, je pense que c'est clair.

Pour le premier cas, en fait, que ça soit, en fait, pour ce cas, ce cas clinique, en fait, le deuxième, je pense qu'ici, il fallait que je mette le deuxième cas. Pour ce jeune de 16 ans, faut-il lui demander un bilan dès le diagnostic du, pardon, cette question, c'est pour les deux cas cliniques. Donc, pour nos deux cas cliniques, faut-il demander un bilan dégénératif dès le diagnostic ou attendre 5 ans après l'évolution? En fait, ça inclut le premier et le deuxième cas.

Est-ce que vous avez un élément de réponse pour voir les complications chroniques, rénales, ophtalmologiques et cardiaques du diabète? Est-ce que je dois aller chercher dès que j'ai le diagnostic positif du diabète ou bien 5 ans après? Qui c'est qui a la réponse? Qui c'est qui a la réponse? Qui c'est qui a la réponse? Donc, pour le diabète de type 2, comme c'est un début insidieux, silencieux, on ne peut pas connaître depuis quand ce diabète de type 2 évolue. Rappelez-vous le premier cas. Il a tourné pendant 2 ans et on ne sait pas, en fait, depuis quand il est parti, en fait, il a parti du stade pré-diabète jusqu'au diabète de type 2. On ne connaît pas le moment précis.

C'est pour ça que chez tous les diabétiques de type 2, on fait le bilan dégénératif dès le diagnostic. Et chez le diabète de type 1, on fait le diagnostic, en fait, le bilan dégénératif après 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est clair.

Je vous ai dit que c'est un tonnerre dans un ciel serein. On connaît le moment où ça s'est déclenché et pour avoir les complications, il faut au minimum 5 ans chez le diabétique de type 1. Oui? Madame, pour le bilan dégénératif, c'est quoi les éléments qui sont différents? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un interrogatoire. On va poser les questions sur les complications cardiovasculaires.

Est-ce qu'il a des douleurs en regard de la poitrine et précordialité? Est-ce qu'il a des contractures au niveau des membres inférieurs qui vont témoigner des crudications

intermittentes? Des spasmes au niveau des artères des membres inférieurs? Est-ce qu'il a des douleurs au niveau de la plante des pieds? Parce que l'hyperglycémie chronique, le diabète, va toucher les nerfs, surtout des pieds. Et c'est pour ça que vous entendez parler du pied diabétique. Il y a une complication au niveau des pieds.

Vous entendez souvent ça ou pas? On lui a coupé le pied parce qu'il est diabétique. Vous entendez ça? Vous avez déjà entendu ça ou pas? Oui, madame. Donc, on pose la question.

Est-ce que, monsieur, vous avez mal au niveau de la plante des pieds? Est-ce que ça chauffe? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce que vous avez mal au niveau des mollets? Est-ce que ça se contracte? Est-ce que vous avez un claquage généralement? L'argot avec les patients, on leur dit, est-ce que vous avez des claquages comme ça? Claquage ou des contractures musculaires au niveau des mollets? Est-ce que vous avez des douleurs précordiales? Ça veut dire en regard du cœur. L'examen clinique complet, on va mettre le stéthoscope sur tous les axes vasculaires, sur le cœur, sur les vaisseaux du cou. Après, on va examiner, on va faire l'examen neurologique des pieds et le bilan annuel chaque année.

Donc, ça, l'interrogatoire et l'examen clinique, on le fait à chaque fois qu'on voit notre patient. Et annuellement, tous les années, une fois par an, on va demander un ECG pour justement étiqueter ou diagnostiquer les problèmes cardiovasculaires. On va demander un examen ophtalmo-complet pour dépister les complications ophtalmologiques.

On va faire une urécréatine et une microalbuminurie de 24 heures pour dépister les complications rénales. C'est simple. D'accord? Je reprends.

Chez le DT1, on commence après 5 ans d'évolution, chaque année, chaque année, on fait ça. Après, chez le DT2, d'emblée, dès la découverte, tout simplement parce qu'il évolue de façon très silencieuse, très progressive. On ne sait jamais depuis quand ce diabète évolue.

Qu'est-ce qu'on fait à l'interrogatoire? On cherche les contractures, les claudications du membre inférieur. On cherche des signes en faveur de douleurs précordiales, cardiaques. On cherche la neuropathie.

Je vous fais grâce des troubles digestifs et des troubles urogénitaux. C'est un peu compliqué. C'est le niveau des quatrième années.

C'est pour ça que je vous ai dit les choses les plus importantes, cardiovasculaires et neurologiques. Je vous ai dit le RENAL et le HOFTALMO. On ne va pas dans les détails.

L'examen clinique cardiovasculaire, on va ausculter tous les axes vasculaires. On va faire l'examen neurologique pour essayer de dépister la neuropathie au niveau des pieds. Chaque année, on va demander une fois par an le CG, l'examen HOFTALMO, l'urècréatinine et la microalbuminurie de 24 heures pour dépister les complications rénales.

Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à l'endocrino ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Vous avez des questions ? Oui, madame. Oui, dites-moi. Vous avez des questions ? Parce qu'il y a de l'écho, je ne sais pas si vous avez dit oui ou non.

On peut passer à l'endocrino ? Oui, madame, on passe. Alors, en endocrino, c'est plus facile, c'est des QCM. Donc, essayez de vous concentrer.

On va commencer par la thyroïde. On va respecter l'ordre des cours que vous avez eus. Alors, Saphir, vous n'êtes pas trop fatigué, on peut enchaîner ? On peut enchaîner ? Oui, madame.

Oui, madame. Donc, ça me frustre de ne pas vous voir, parce que ça nous manque énormément, l'amphi. Mais sachez qu'on vous aime, même si on ne vous voit pas, et qu'on est là pour vous, d'accord ? Et on fait ça par patience et par amour.

Et s'il y a le moindre problème, vous pouvez me contacter par mail, ou vous pouvez contacter la direction, enfin l'administration pour avoir vos questions et vos problèmes. Sinon, je suis au service d'endocrine au diabète, quatrième étage au CHU. Donc, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.

Alors, on commence. On commence, donc, pour exercer la thyroïde. Merci à vous.

Alors, quand on veut examiner la thyroïde, quelles sont les propositions vraies ? L'examineur va devoir se mettre devant le patient. L'examineur doit se mettre derrière le patient. On ne doit pas demander à notre patient de déglutir.

Il doit avoir la gorge fixe. Le patient doit rester en apnée. Il doit arrêter de respirer.

La tête du patient doit être en extension. Alors, selon vous, dans ces propositions, quelles sont les vraies ? 1 et 2. 1 et 2. Bravo, monsieur. On va voir, on va répondre grâce à Amène Lecour.

Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas ? Préparez vos questions, parce qu'en fait, on va passer la deuxième plaque et on va essayer de répondre. Madame, il y a des questions dans la partition. Je n'ai pas entendu.

Il y a des questions dans la discussion. Mais je n'ai pas, ça ne sort pas. Est-ce que ça ne sort pas ? Ça ne sort pas pour moi.

Le chat ne sort pas. Madame, il y a une remarque sur le cours de sémiosurénalienne. Il y a un petit problème dans le cours déposé dans la plateforme.

C'est exactement le même cours de sémiologie et totalement hypophyser. Ah bon, vous n'avez pas eu le cours de surénal ? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu le cours ? Oh là là, d'accord, je vais vous le déposer.

C'est juste peut-être une faute de saisie. Je vais vous le déposer aujourd'hui, d'accord ? D'accord, merci madame. Madame ? Oui, dites-moi.

Madame, s'il vous plaît, on a dans le cours au niveau de l'inspection, on a que la tête doit être en extension. Et on a dans la palpation que le patient doit être tête fléchie et que l'examineur doit être en arrière. C'est ça, c'est ça.

Pour la première proposition. C'est pour l'inspection ? Alors, quels sont les... C'est vrai. En fait, l'examineur se met derrière le patient.

Je pense que c'est une faute. C'est pour la dernière proposition ? Oui, oui, c'est une faute de frappe. Donc, on va le voir maintenant dans la révision.

Madame, et la dernière proposition, elle est vraie ? Attendez, on va vous le sortir. Je veux vous sortir la plaque du cours. D'accord madame, d'accord.

Alors, concernant le goitre, quelles sont les propositions exactes ? Il est défini lorsque la surface de la thyroïde dépasse celle de la dernière phalange du pouce de l'examineur, du médecin ? Est-ce qu'il est défini lorsque la surface de la thyroïde dépasse celle de la dernière phalange du médecin ? Est-ce qu'il est défini lorsque le volume de l'un des lobes dépasse 20 cm chez l'homme ? Il peut être diffus ou localisé. Il est dit simple lorsqu'il est hyper fonctionnel. Il se voit surtout chez la femme âgée.

Quelles sont les propositions que vous allez retenir ? Est-ce qu'il est défini lorsque la surface de la thyroïde dépasse celle du médecin ? Non, il faut que ce soit celle du patient. Non, qu'elle dépasse parce qu'un médecin peut bien examiner un enfant. Et Dieu sait que la thyroïde chez l'enfant est petite.

Le goitre est défini par un volume supérieur à celle de la dernière phalange du patient. Il est défini lorsque le volume de l'un des lobes dépasse 20 cm chez l'homme ? Oui ou pas ? La somme des deux lobes, non ? La somme des deux lobes, donc le volume total. Il peut être diffus ou localisé.

Ça veut dire qu'il peut être homogène. Ça veut dire qu'on peut avoir une augmentation totale de la thyroïde ou on peut avoir un lobe prédominant l'autre. On peut avoir un volume très important d'un lobe et que l'autre peut être presque augmenté ou normal.

Est-ce qu'il peut être diffus ou localisé ? Oui ou pas ? Oui. Il est dit simple lorsqu'il est hyper fonctionnel, lorsqu'il y a une hyperthyroïde. Non.

D'ailleurs simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de complications hormonales. Il se voit surtout chez la femme âgée ? Non. C'est l'apanage souvent de la femme en activité génitale parce qu'il y a des intrications hormonales et auto-immunes qui sont corrélées à l'âge jeune.

Donc la seule question vraie et celle qui est au milieu, il peut être diffus ou localisé. Alors, le cours. En fait, le goitre correspond à une augmentation du volume de la thyroïde.

C'est lorsque la surface de chacun des lobes excède celle de la dernière phalange du pouce du patient et non du médecin. Parce qu'il y a même des médecins, je vous assure, qui vont aller comparer la taille de la thyroïde par rapport à leur pouce. C'est pour ça que ça vous semble bête, mais c'est important.

L'échographie va nous définir le volume thyroïdien qui est évalué par la somme de chacun des lobes. Donc on calcule la hauteur, la largeur et l'épaisseur. Et on fait la multiplication des trois et ça va nous donner un chiffre.

On dit qu'il s'agit d'un goitre lorsque ça dépasse 20 centimètres chez l'homme, la totalité du volume thyroïdien et le lobe droit et le lobe gauche. Lorsqu'il dépasse 18 chez la femme et lorsqu'il dépasse 16 chez l'adolescent. Donc en fait, la réponse à la première question, donc l'examinatoire doit d'abord se mettre en face du patient pour l'inspection et après il se met derrière.

Donc c'est ça la réponse. Et parce que c'est pour ça que votre collègue a répondu vrai, juste. Donc en fait, on se met d'abord devant le patient pour voir s'il y a une hypertrophie.

On regarde, on regarde l'inspection. Mais dans les QCM, vous n'aurez pas ça parce que vous aurez un QCM précis. Donc par exemple, je vais vous mettre pour l'inspection, l'examinatoire de se mettre en face du patient.

Ça c'est juste pour essayer de discuter, pour soulever la discussion. C'est pour ça que je vous ai dit, on reste appris. Après, pour la palpation, l'examineur se place derrière le patient.

La tête du patient doit être en légère flexion. Elle ne doit pas être en extension. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, au niveau des QCM, l'examen va être vraiment précis.

Ça veut dire que je vais vous mettre, on ne va pas vous mettre des QCM pièges. Je vais vous mettre pour examiner la thyroïde. L'examineur doit se mettre à l'inspection en face du patient pour voir s'il y a un goitre apparent.

Pour la palpation, l'examen se met derrière le patient. Et on va demander à la palpation, au patient, de déglutir. Pourquoi déglutir? Qui est-ce qui peut me répondre? S'il vous plaît.

Pour voir si la thyroïde bouge en fonction de... Elle doit bouger normalement. La thyroïde bouge, elle est mobile. Quand vous déglutissez, votre thyroïde monte.

Parce qu'il y a des ligaments tracheaux. Il y a des ligaments qui la lient à l'axe aérodigestif du cou cervical. Donc, en fait, quand on déglutit, elle monte.

Le fait qu'elle soit fixe, c'est pathologique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la fixe, qui la fait adhérer. Donc, le patient doit déglutir.

Le patient peut respirer normalement. On n'est pas en train d'ausculter les axes vasculaires du cou. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? S'il vous plaît, répondez pour qu'on passe à autre chose.

Et la tête doit être en légère flexion. Il ne doit pas être en extension parce que quand les patients... C'est instinctif. C'est systématique.

Quand vous dites aux patients vous vous mettez derrière et vous vous présentez, vous dites est-ce que je peux palper votre thyroïde? Il vous fait ça automatiquement. C'est pour ça qu'on insiste sur le cou. Donc, il faut en fait fléchir légèrement parce que ça facilite énormément la palpation.

Devant un goitre simple, on demande un scanner, une échographie, un dosage des hormones, thyroglobuline T4 et le dosage de la FSH. Qu'est-ce qu'on demande? Devant un goitre, je l'ai dit, il est déjà simple. Je vous ai dit, devant un goitre, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on demande devant un goitre simple? Qu'est-ce qu'il faut demander en premier? Qu'est-ce qu'il faut demander? L'échographie.

Bien sûr, parce que c'est elle qui va nous permettre de poser le diagnostic. Maintenant, concernant le nodule thyroïdien, quelles sont les propositions exactes? Il est défini par une hypertrophie diffuse de la thyroïde. C'est une pathologie rare.

Elle se voit surtout chez les femmes. La majorité des nodules, sans mal, nécessitent la réalisation systématique d'un couple de deux examens capitaux en première intention, la TSH et l'échographie. Qu'est-ce que vous répondez? Je suis désolée, c'est bizarre, mais je n'ai pas le chat.

Je n'ai pas accès à votre chat. Je ne comprends pas. Alors que c'est M. Issam, ceci en personne, qui nous a fait l'installation.

Bon, bref. Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut répondre? Madame, c'est eux la dernière proposition. Elle se voit surtout chez les femmes? Oui, c'est vrai.

C'est une pathologie fréquente chez les femmes. Et dès que j'ai le nodule, je dois faire TSH et échographie. Ce n'est pas une pathologie rare.

C'est une pathologie très fréquente. Ce n'est pas une hypertrophie diffuse de la thyroïde. C'est une hypertrophie localisée.

La majorité des nodules sont bénins. Ils ne sont pas malins. On a juste presque 5% qui est malin.

Je vous présente le cas clinique vrai d'une patiente âgée de 25 ans, étudiante. Elle a des

antécédents de vitiligo. Elle présente depuis six mois une asthénie physique, un amaigrissement de 10 kg avec conservation de l'appétit, des palpitations, une thermophobie, des tremblements des extrémités, une aménorrhée et une irritabilité.

Donc, vous voyez que si je veux voir le goitre, je dois d'abord me placer devant la patiente et regarder. Quand je me place, je dessine, j'arrive à dessiner les contours de la thyroïde chez cette jeune. Regardez, j'arrive à dessiner les contours de ma thyroïde qui est sous forme d'un papillon sur ma patiente.

Donc, comment appelle-t-on ce tableau clinique ? Quelqu'un peut me le dire ? Un syndrome thyrotoxique. Très bien. Hyperthyroïdie ou syndrome thyrotoxique, pardon, syndrome thyrotoxique parce que c'est la maladie de base d'eau.

Donc, c'est une thyrotoxicose ou un syndrome, c'est un syndrome thyrotoxique et non pas une hyperthyroïdie simple. Et en fait, justement, pour les hyperthyroïdies périphériques, quelles sont les propositions exactes ? Madame, pourquoi on ne l'appelle pas hyperthyroïdie ? En fait, parce que vous avez une hyperthyroïdie parce qu'il y a plusieurs du domaine de la spécialité, il y a plein de définitions. Il y a l'hyperthyroïdie franche, l'hyperthyroïdie biologique, l'hyperthyroïdie fruste.

Alors, Schneider hyperthyroïdie franche, c'est le syndrome thyrotoxique classique. Ça, c'est du domaine de la spécialité et des étudiants de médecine parce que hyperthyroïdie, c'est pour tout le monde. On peut dire, vous pouvez trouver dans les blogs, j'ai une hyperthyroïdie.

Mais en fait, nous, on spécifie parce que, par exemple, vous pouvez avoir une hyperthyroïdie biologique. Ça veut dire que la personne, elle n'a rien de ça et quand vous faites la TSH, vous la trouvez basse avec une T4 qui est élevée. C'est une hyperthyroïdie, non pas clinique, mais biologique.

Après, vous avez une troisième hyperthyroïdie, fruste, Schneider fruste. Ça veut dire que vous avez une TSH basse mais une T4 qui n'a pas encore eu le temps de monter. C'est pour ça que hyperthyroïdie chez nous, flargo de spécialité, c'est vague.

Ça ne veut rien dire pour nous. Mais quand vous me dites c'est un syndrome thyrotoxique, ça veut dire que la personne, elle a tout. Elle a tout.

Est-ce que c'est clair ? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux quand vous dites hyperthyroïdie. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas précis.

Mais quand vous me dites cette dame présente un syndrome thyrotoxique, je sais qu'elle a tout ça. En plus d'une TSH basse et une T4 augmentée. L'hyperthyroïdie, c'est un terme qui est vague.

Il peut être fruste, clinique, biologique, ou les deux. Ce n'est pas faux quand vous allez le dire, flargo, cette patiente a une hyperthyroïdie. Ce n'est pas faux.

Mais ça, c'est le terme le plus précis. Quand vous me dites, cette dame présente une TSH, je sais qu'elle tremble, qu'elle a maigri, qu'elle a une thermophobie, qu'elle a un tremblement des extrémités, qu'elle a une irritabilité, etc. Ou une diarrhée ou autre.

Mais quand vous me dites qu'elle a une hyperthyroïdie, je vais poser la question. C'est une hyperthyroïdie franche ou seulement fruste ou biologique ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Mais ce n'est pas faux. Oui, madame.

Quand vous dites, c'est juste pas précis. Alors, concernant les hyperthyroïdies périphériques, quelles sont les propositions exactes ? Elles se manifestent par une constipation ? Non. Généralement, on a des diarrhées, une accélération du transit.

Elles se manifestent par un tremblement des extrémités. Elles se manifestent par un érythisme vasculaire. C'est un tachycardie avec un débattement qui peut même être visible.

Elles se manifestent par une HTA, une hypertension systole diastolique. Elles peuvent se manifester par une asynergie oculomotrice. Alors, quelles sont les réponses justes que vous avez dans le cours ? Quelles sont les réponses justes ? Pour qu'on passe à autre chose, il nous reste... Quelles sont les réponses justes ? La première est fausse.

On est d'accord ? Vous pouvez répondre ? Elles peuvent se manifester par un tremblement sans la vue. D'accord ? Elles peuvent se manifester par un érythisme vasculaire. Oui, c'est un tachycardie avec un érythisme vasculaire.

Elles se manifestent par une HTA. Non, ce n'est pas un signe classique. Elles peuvent se manifester par des signes oculomoteurs.

Oui. Concernant les hypothyroïdies maintenant, quelles sont les propositions exactes ? Elles sont plus fréquentes chez l'homme que chez la femme. Elles sont caractérisées par un syndrome d'hypermétabolisme.

Elles peuvent se manifester par une HTA systole diastolique. Elles peuvent se manifester par une alternance diarrhée-constipation. Elles peuvent se manifester par une galactorée.

Lorsque la TSH est inférieure à 20, le diagnostic positif repose sur la TSH, la T4 et la T3. Qui est-ce qui pourra me répondre ? Je vais vous faciliter la tâche. Quelle est la réponse juste dans ces propositions ? Elles peuvent se manifester par une galactorée.

Vous avez raison. Elles peuvent se manifester par une galactorée lorsque la TSH est inférieure à 20. Je ne suis pas à 50.

C'est dans les hypothyroïdies profondes. Ce n'est pas un symptôme rare. Toutes les propositions sont fausses.

Quelles sont les réponses justes ? Les hypothyroïdies périphériques, comme la pathologie thyroïdienne d'emblée, c'est une pathologie très fréquente chez la femme et non pas chez l'homme. L'homme peut avoir des goitres, des hyper, un carcinome, etc. Mais souvent, il s'agit d'une femme.

Elles sont caractérisées par un hypométabolisme. Dans une hypothyroïdie, il n'y a pas d'énergie. Il y a un ralentissement de tout le métabolisme corporel.

Elles se manifestent par une HTA-6 solo-diastolique. Généralement, c'est une hypertension diastolique en hypothyroïdie. Elles peuvent se manifester par une alternance constipation-diarrhée.

Non, on n'a jamais de diarrhée dans l'hypothyroïdie. On a une constipation par ralentissement du métabolisme. Les galactorées ne vont se voir que lorsque la TSH est supérieure à 50.

Le diagnostic positif va reposer essentiellement sur le dosage de la TSH parce que ça peut nous perturber. L'hyperthyroïdie, généralement, en fait les couples. La surrénale en ZAP.

Je vais vous mettre les QCM avec la réponse correcte à la fin du cours. Je vais vous soumettre tout de suite. Dès que je finis, je vais vous soumettre le cours de la sémiologie surrénalienne avec les QCM que je vous ai préparés avec les réponses justes.

Est-ce qu'on peut voir maintenant l'hypophyse avant de finir? Est-ce qu'on peut voir l'hypophyse? Vous avez encore le temps? On va voir l'hypophyse. Comme je vous ai dit, je vous promets de vous mettre les QCM avec la réponse juste à la fin du cours des surrénales. Un panhypophyuitarisme est défini par un excès de sécrétion de plus de deux hormones hypophysaires.

Il correspond à l'excès de sécrétion de plus de trois hormones hypophysaires. Il correspond à l'excès de la sécrétion de quatre hormones hypophysaires. Il correspond à l'excès de sécrétion de plus de cinq hormones hypophysaires.

Quelle est la réponse juste? Aucune, parce qu'on a un hypo. On n'est pas dans l'excès. Les QCM que vous avez maintenant, c'est des QCM de compréhension.

Les QCM qu'on pose, bien sûr, en fait, ils se font à partir du cours que vous avez eu. On ne peut pas sortir de le cours. Moi, je ne pose pas des QCM piège.

Et en même temps, en fait, ça, c'est juste pour que vous compreniez. Mais vous aurez, bien sûr, les QCM. S'il y a une question, on va, par exemple, s'il y a une seule question est possible, on va vous le mettre.

Si, s'il y a plusieurs choix sont possibles, je vais vous le mettre. Ça, vous avez ma promesse. Donc, à côté du QCM, je vais vous mettre une seule réponse est juste.

Ou bien, je vais vous mettre plusieurs réponses sont possibles. Merci, madame. Concernant la GH, quelles sont les propositions correctes? Un déficit de sa sécrétion peut être responsable d'un gigantisme chez l'enfant.

Un gigantisme, ça veut dire une grande taille. Un excès de sa sécrétion peut être responsable d'une maladie de QCM. Un excès de sa sécrétion.

Le QCM, c'est une hyper sécrétion de la CTH et du cortisol. Donc, du coup, ça, comme vous n'avez pas eu la surrénale, on va pas vous insister là dessus. Un excès de sa sécrétion peut être responsable d'un gigantisme chez l'adulte.

Un excès de sa sécrétion peut être responsable d'un gigantisme. Pardon, un excès de sa sécrétion peut être responsable d'un acromegalie chez l'adulte. Alors, la GH, c'est l'hormone de la taille qui nous permet de croître en taille.

Quand elle survient avant la fin de la croissance chez l'enfant, elle va me donner une grande taille qui est appelée le gigantisme. Mais quand j'ai un excès de sécrétion de l'hormone de croissance chez un adulte qui a fini sa croissance, qui a déjà soudé ses cartilages de conjugaison, l'adulte ne peut plus croître en taille, il ne peut plus grandir parce qu'en fait c'est fini pour lui. Les cartilages de conjugaison se sont soudés, il ne peut plus croître en taille.

Qu'est-ce qu'il fait ? Il croît en largeur. Les os vont croître en largeur. Et quand ils vont croître en largeur, ça va donner des déformations au niveau du visage, au niveau des mains, au niveau des pieds et même au niveau des organes.

Ça s'appelle l'acromegalie. C'est pour ça que c'est seulement cette question qui existe. La macroglossie, c'est une hypertrophie de la langue.

La macroglossie, c'est un signe qui est hyper important en endocrine, parce qu'il peut révéler un diagnostic, surtout chez l'enfant. Chez l'enfant, on lui demande seulement de sortir la langue pour poser des diagnostics en endocrine. Il y a un bruit de fond, s'il vous plaît.

Ça gratte. La macroglossie ne se voit pas dans le syndrome de Cushy. Elle se voit dans deux diagnostics principaux en endocrine.

Elle se voit dans l'hypothyroïdie. Vous avez vu à travers le cours que dans l'hypothyroïdie périphérique, on a une infiltration des muqueuses et des organes, une infiltration profonde, ce qui fait que vous avez une grosseur, une langue grosse, avec les empreintes des dents là-dessus. Et des fois, comme je vous ai dit chez l'enfant, en lui demandant de sortir la langue, on peut poser le diagnostic d'hypothyroïde, parce que les autres diagnostics, c'est moins évident.

Tu ne peux pas dire à l'enfant « est-ce que tu es constipé ? » Il faut le poser à la mère si elle l'accompagne aux toilettes. Mais sinon, la macroglossie n'est pas thognomonique de

l'hypothyroïde. Ensuite, vous avez l'achromégalie, parce qu'on s'est dit que l'excès de GH va s'accompagner d'une achromégalie.

C'est une grosseur ou une hypertrophie des muqueuses, des pieds et des mains et des déformations du visage. Au cours de l'achromégalie, on a la macroglossie. Les deux diagnostics qui s'accompagnent avec la macroglossie en endocrine, c'est l'hypothyroïde et l'achromégalie.

Ça, vous l'aurez comme QCM. Pour diagnostiquer, il y a notre collègue qui a un cours juste après moi qui est là maintenant. On va essayer de faire vite.

Je vais essayer de vous défiler ça, parce que ça vous l'avez dans le cours. Pour diagnostiquer les anomalies de sécrétion de GH, vous devez doser deux choses. Vous devez doser la GH en plusieurs points de la journée et l'IGF1.

L'ACTH, le test de synactin, c'est pour le QShin. La TSH, c'est pour l'hypothyroïde. Quand on a un déficit de la thyrotrope, ça veut dire une hypothyroïde centrale.

Qu'est-ce que je demande en fait? Je demande la T4 et la TSH. Le profil d'une hypothyroïde centrale se manifeste par une TSH qui peut être normale ou basse, mais la T4 est toujours basse. Une hypothyroïde centrale se manifeste par une TSH qui peut être normale ou basse, avec une hypothyroïde qui est toujours basse.

Il n'existe pas de DEM au niveau de l'hypothyroïde centrale, contrairement à l'hypothyroïde périphérique. On finit par l'axe gonadotrope. Concernant l'axe gonadotrope, quand la TSH, on parle d'un hypogonadisme hypogonadotrope.

C'est logique. Quand la TSH, on va parler d'un hypogonadisme hypogonadotrope. L'insuffisance gonadotrope va se manifester chez l'enfant par un impubérisme.

Il ne va pas avoir sa puberté. Mais chez l'adulte, ça va se manifester par des troubles sexuels. L'insuffisance gonadotrope débutante peut se manifester par une régression des caractères sexuels secondaires chez l'homme adulte.

L'insuffisance gonadotrope prolongée peut se manifester par une régression des caractères sexuels secondaires chez la femme en âge de procréer. Donc, le déficit de l'axe gonadotrope se manifeste par un impubérisme chez l'enfant, une régression des caractères sexuels et des troubles sexuels chez la femme ou l'homme aussi. Alors, on finit sur ce, parce que j'ai eu tout le monde là au niveau de la porte qui me demande de sortir.

Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous promets de vous soumettre là votre cours de surénal avec les QCM apparentés. Les QCM que vous aurez pour l'examen, je vous promets qu'il n'y aura pas de pièges.

Que ça sera fait sur ce que vous avez eu dans le cours. Et je vous préciserai, entre guillemets,

une question est possible ou là plusieurs choix sont possibles. Je vous remercie, je vous aime, bon courage.

Madame, s'il vous plaît, votre email. D'accord, regardez, l'email, il est sur la plateforme enseignant de la FFMPM, vous avez mon mail dessous. D'accord, la plateforme, vous avez mon mail dessous.

Saphie, c'est bon ? Merci. Bon courage, parce qu'on me stresse pour finir. Allez, bon courage.

Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, soit contactez-moi par mail, soit venez au bureau. Allez, bon courage.

Merci Madame. Au revoir. Merci Madame.

Au revoir.